

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
CÔNG NGHỆ .NET
Mã học phần: KC217003

1. Thông tin chung về học phần và giảng viên:

Tổng số tín chỉ: 2; Số tín chỉ lý thuyết: 2; Số tín chỉ thực hành: 0

Loại môn học: Tự chọn

Các yêu cầu đối với học phần:

Học phần học song hành:	Không
Học phần học trước:	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
Học phần tiên quyết:	Không

Giảng viên giảng dạy:

- | | | |
|--------------------------------|------------------|--------|
| 1. ThS. Trần Xuân Thắng; | SĐT: 0372150076; | Email: |
| txthang@ttn.edu.vn | | |
| 2. TS. Trương Thị Hương Giang; | SĐT: 0942509609; | Email: |
| tthgiang@ttn.edu.vn | | |

2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Học phần Công nghệ.Net thuộc nhóm các Học phần chuyên đề tốt nghiệp, giảng dạy cho sinh viên năm cuối ngành CNTT (học kỳ 8) lựa chọn làm Chuyên đề tốt nghiệp, và định hướng các môn tự chọn theo Chuyên ngành Công nghệ phần mềm.

Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức nhằm nắm được nguyên lý hoạt động của các phần mềm trong Windows. Nắm phương pháp xây dựng phần mềm dựa vào thành phần cơ bản trong .Net Framework. Sử dụng Visual Studio và ngôn ngữ lập trình C# đồng thời nắm vững như các công cụ thông dụng trong C# như Menu, Toolbar, ODB... để xây dựng và lập trình phần mềm chạy trên nền tảng Hệ điều hành Windows.

Với kiến thức được trang bị trong học phần này, sinh viên có khả năng tự xây dựng một ứng dụng WinForm hoàn chỉnh sử dụng nền tảng .NET và bộ công cụ Visual Studio.

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra học phần

3.1. Mục tiêu học phần

Học phần này trang bị cho sinh viên:

- M1. Kiến thức tổng quan về lập trình trên nền tảng Windows, các kiến thức chuyên môn về Lập trình sử dụng công nghệ .Net.
- M2. Khả năng phân tích, giải thích, tư duy và lập luận giải quyết các vấn đề lập trình trên nền tảng Windows.
- M3. Khả năng áp dụng các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề liên quan đến lập trình ứng dụng WinForm sử dụng công nghệ .Net với bộ công cụ Visual Studio.
- M4. Có kỹ năng tự học và rèn luyện để nâng cao kiến thức. Có kỹ năng giao tiếp, và làm việc nhóm.

3.2. Chuẩn đầu ra học phần

- H1. Trình bày được kiến thức tổng quan về lập trình ứng dụng trong trên nền hệ điều hành Windows, ngôn ngữ lập trình C# và .Net Framework.
- H2. Thành tạo kỹ năng sử dụng ngôn ngữ lập trình C# và các thư viện .NET để xây dựng ứng dụng WinForm.
- H3. Có tư duy độc lập, trung thực và thích ứng với môi trường làm việc cộng tác, làm việc nhóm để giúp nhau hiểu biết sâu sắc hơn các vấn đề liên quan đến môn học.

3.3. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

CDR HỌC PHẦN	Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo									
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
H1				X		X				
H2								X		
H3							X			X

4. Cấu trúc học phần

TT	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
1	Chương 1. Giới thiệu Lập trình Windows trên .NET 1.1. Giới thiệu .NET 1.2. Ngôn ngữ lập trình trên .NET 1.3. Các loại ứng dụng trên .NET 1.4. Môi trường phát triển ứng dụng	LT: 4 tiết TH: 0 tiết	[1] Chapter 1 [2] Chương 1
2	Chương 2. Ngôn ngữ lập trình C# 2.1. Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ 2.2. Hệ thống kiểu 2.3. Xuất/Nhập và chuyển đổi kiểu dữ liệu 2.4. Các lệnh điều khiển: if, switch, goto, for, do...while, foreach 2.5. Lớp và đối tượng 2.6. Struct, Enum và các lớp tiện ích 2.7. Mảng, Collection, Exception 2.8. Thừa kế, Interface 2.9. Delegate và event	LT: 8 tiết TH: 0 tiết	[1] Chapter 2 – 13. [2] Chương 2, 3
3	Chương 3. Lập trình Windows Form 3.1. Tổng quan về lập trình ứng dụng WinForm 3.2. Điều khiển (Control) 3.3. Sự kiện (Event) 3.4. Hộp thoại (Dialog) 3.5. Ứng dụng MDI	LT: 8 tiết TH: 0 tiết	[1] Chapter 14 - 17 [2] Chương 3, 4
4	Chương 4. Kết nối cơ sở dữ liệu với ADO.NET 4.1. Cơ sở dữ liệu và ngôn ngữ truy vấn SQL 4.2. Các phương pháp kết nối CSDL 4.3. Kiến trúc ADO.NET 4.4. Mô hình đối tượng ADO.NET 4.5. Trình cung cấp dữ liệu .Net Data Providers 4.6. Khởi tạo ADO.NET 4.7. Thao tác với các thành phần trong .Net Data Providers	LT: 6 tiết TH: 0 tiết	[1] Chapter 21 [2] Chương 5
5	Chương 5. Xây dựng ứng dụng với Mô hình đa tầng 5.1. Các mô hình ứng dụng 5.2. Phát triển ứng dụng với mô hình 3 tầng MVC	LT: 4 tiết TH: 0 tiết	[2] Chương 8

5. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Số tiết	Nội dung	CĐR học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
Tiết 1 – 4	Chương 1. Giới thiệu Lập trình Windows trên .NET 1.1. Giới thiệu .NET 1.2 Ngôn ngữ lập trình trên .NET 1.3 Các loại ứng dụng trên .NET 1.4 Môi trường phát triển ứng dụng	H1, H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp Hình thức tổ chức dạy học: - SV nghiên cứu tài liệu - SV nghiên cứu video bài giảng điện tử - Nghe giảng do GV trình bày - Thảo luận nhóm: Vai trò của .Net trong HĐH Windows Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu - Ghi chép. Địa điểm học: Giảng đường	- Kiến thức về .Net Framework và vai trò của .Net trong hệ điều hành Windows - Hình thức đánh giá: trắc nghiệm, vấn đáp.
Tiết 5 – 12	Chương 2. Ngôn ngữ lập trình C# 2.1. Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ 2.2. Hệ thống kiểu 2.3. Xuất/Nhập và chuyển đổi kiểu dữ liệu 2.4. Các lệnh điều khiển: if, switch, goto, for, do...while, foreach 2.5. Lớp và đối tượng 2.6. Struct, Enum và các lớp tiện ích 2.7. Mảng, Collection, Exception 2.8. Thừa kế, Interface 2.9. Delegate và event	H1, H2, H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy học: - SV nghiên cứu tài liệu - SV nghiên cứu video bài giảng điện tử - Nghe giảng do GV trình bày - Thảo luận: So sánh cấu trúc/cú pháp lập trình của C# với các ngôn ngữ đã học. Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu, Ghi chép, thảo luận. Địa điểm học: Giảng đường	- Nắm bắt được các thành phần cơ bản của ngôn ngữ C#, các thao tác với các biến dữ liệu, nhập xuất dữ liệu, cấu trúc điều khiển, lập trình hướng đối tượng với C#. - Hình thức đánh giá: Kiểm tra viết, vấn đáp, trắc nghiệm, nộp bài tập
Tiết 13– 20	Chương 3. Lập trình Windows Form 3.1. Tổng quan về	H1, H2, H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập,	- Nắm vững thao tác lập trình ứng dụng Windows Form sử dụng bộ công cụ Visual Studio.

Số tiết	Nội dung	CĐR học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
	lập trình ứng dụng WinForm 3.2. Điều khiển (Control) 3.3. Sự kiện (Event) 3.4. Hộp thoại (Dialog) 3.5. Ứng dụng MDI		Làm bài tập. Hình thức tổ chức dạy học: - SV nghiên cứu tài liệu - SV nghiên cứu video bài giảng điện tử - Nghe giảng do GV trình bày - Bài tập: Xây dựng giao diện ứng dụng WinForm đơn giản sử dụng bộ công cụ Visual Studio, Xử lý các Control, Event và Dialog. Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu, Ghi chép, thảo luận Địa điểm học: Giảng đường	- Hình thức đánh giá: Bài tập trên lớp, gửi file mềm bài tập
Tiết 21–26	Chương 4. Kết nối cơ sở dữ liệu với ADO.NET 4.1. Cơ sở dữ liệu và ngôn ngữ truy vấn SQL 4.2. Các phương pháp kết nối CSDL 4.3. Kiến trúc ADO.NET 4.4. Mô hình đối tượng ADO.NET 4.5. Trình cung cấp dữ liệu .Net Data Providers 4.6. Khởi tạo ADO.NET 4.7. Thao tác với các thành phần trong .Net Data Providers	H1, H2, H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập, Làm bài tập. Hình thức tổ chức dạy học: - SV nghiên cứu tài liệu - SV nghiên cứu video bài giảng điện tử - Nghe giảng do GV trình bày - Làm bài tập: Kết nối CSDL SQL Server vào ứng dụng sử dụng ADO.NET Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu, Ghi chép, thảo luận, làm bài tập. Địa điểm học: Giảng đường	- Kết nối CSDL SQL Server với ứng dụng WinForm sử dụng ADO.NET - Hình thức đánh giá: Bài tập trên lớp, nộp file mềm bài tập
Tiết 27–30	Chương 5. Xây dựng ứng dụng với Mô hình đa tầng 5.1. Các mô hình ứng dụng 5.2. Phát triển ứng	H2, H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập, Làm bài tập. Hình thức tổ chức dạy	- Chuyển bài tập ở chương 4 sang mô hình 3 tầng - Hình thức đánh giá: gửi file mềm bài tập

Số tiết	Nội dung	CĐR học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
	dụng với mô hình 3 tầng		học: - SV nghiên cứu tài liệu - SV nghiên cứu video bài giảng điện tử - Nghe giảng do giảng viên trình bày - Làm bài tập: Xây dựng 1 ứng dụng đơn giản sử dụng mô hình 3 tầng. Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu Ghi chép, thảo luận, làm bài tập. Địa điểm học: Giảng đường	

6. Tài liệu học tập

6.1. Giáo trình học phần

[1] Christian Nagel (2021). Professional C# and .NET. John Wiley & Sons.

6.2. Danh mục tài liệu tham khảo

[2] Đỗ Như Tài (2014). Slide bài giảng, Khoa Công nghệ thông tin, HUFLIT.

[3] Simon Robinson, Christian Nagel, Jay Glynn, Morgan Skinner, Karli Watson, Bill Evjen (2004). Professional C# Third Edition, ebook.

[4] Paul Deitel, Harvey Deitel (2014). Visual C# 2012 How to Program 5th edition, Pearson.

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

7.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp $\geq 2/3$ tổng thời lượng của học phần.
- Chuẩn bị thảo luận
- Hoàn thành các bài tập được giao

7.2. Phần thực hành

7.3. Phần bài tập lớn, tiểu luận

Khảo sát nhu cầu, xây dựng phần mềm cho một cơ quan, tổ chức hoặc cho lĩnh vực ứng dụng thực tế

7.4. Sinh viên tự nghiên cứu tài liệu

- Nghiên cứu thêm tài liệu [2], [3], [4].
- Các khóa học online về lập trình Windows Form với bộ công cụ Visual Studio C#.

8. Phương pháp và công cụ đánh giá học phần

8.1. Trọng số điểm bộ phận: 30%; Trọng số thi kết thúc học phần: 70%

8.2. Thành phần, mục đích và tỷ lệ điểm bộ phận

TT	Thành phần	Mục đích	Phương pháp và công cụ đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra	Rubric	CĐR HP	Tỷ lệ
1	Đánh giá	Đánh giá mức độ tích cực học tập, tham gia các hoạt	Phương pháp đánh giá thông qua quan	X	H1, H3	20%

TT	Thành phần	Mục đích	Phương pháp và công cụ đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra	Rubric	CDR HP	Tỷ lệ
	chuyên cần	động trong giờ học của sinh viên	sát, theo dõi sự tiến bộ của sinh viên trong các giờ lên lớp, việc chuẩn bị bài ở nhà của sinh viên.			
2	Đánh giá tự học	Đánh giá khả năng tự nghiên cứu, ghi nhận kiến thức và tư duy phản biện, so sánh, sáng tạo, nắm vững khái niệm đã học	Phương pháp đánh giá thông qua bài viết báo cáo (PDF/Word), LMS hoặc Google Form, Bài tập viết, sơ đồ so sánh, Quiz	x	H1, H2, H3	40%
3	Bài kiểm tra định kỳ	Đánh giá mức độ đạt được về trình độ tri thức, kỹ năng, thái độ của sinh viên qua một giai đoạn học tập của sinh viên, đánh giá kỹ năng tái hiện kiến thức, kỹ năng vận dụng tri thức, kỹ năng giải quyết vấn đề của sinh viên sau khi trải qua một quá trình học tập.	Phương pháp đánh giá thông qua nghiên cứu sản phẩm bài làm thực hành của sinh viên	X	H2, H3	60%
Tổng tỷ lệ thành phần của điểm bộ phận						100%

8.3. Thi kết thúc học phần

Mục đích	Phương pháp và công cụ đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra	Rubric	CDR HP	Tỷ lệ
Đánh giá mức độ đạt được về tri thức, kỹ năng, thái độ sau khi nghiên cứu học phần của SV, mục đích đánh giá tập trung chủ yếu vào trình độ vận dụng, giải quyết vấn đề của SV.	Tiểu luận	X	H1, H2, H3	100%

8.4. Rubrics

8.4.1. Rubric đánh giá chuyên cần

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp quan sát
- **Công cụ đánh giá:** Bảng điểm danh, Phiếu ghi chép

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Mức độ tham dự theo TKB	H1	50%	Tham dự >90% buổi học	Tham dự 80- 90% buổi học	Tham dự 70- 80% buổi học	Tham dự <70% buổi học	
Mức độ tham gia các hoạt động học tập	H3	50%	Nhiệt tình trao đổi, phát biểu, trả lời nhiều câu hỏi	Có đặt/trả lời từ 3 câu hỏi	Có đặt/trả lời ít nhất 1 câu hỏi	Không tham gia thảo luận, trả lời, đóng góp	

8.4.2. Rubric đánh giá tự học

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp đánh giá sản phẩm
- **Công cụ đánh giá:** File bài tập cá nhân

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Thao tác thực hành và xử lý dữ liệu	H2, H3	20%	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ tốt	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ khá	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu còn sai sót	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu sai	
Kỹ năng vận dụng các công cụ phần mềm	H2, H3	30%	Làm thành thạo các thao tác, sản phẩm đáp ứng tất cả yêu cầu, đúng thời gian.	Làm đúng các thao tác, sản phẩm đáp ứng hầu hết yêu cầu, đúng thời gian	Làm đạt yêu cầu cơ bản của các thao tác, sản phẩm cơ bản đáp ứng yêu cầu, chưa đảm bảo thời gian.	Làm chưa đạt yêu cầu cơ bản của các thao tác, sản phẩm chưa đáp ứng yêu cầu, chưa đảm bảo thời gian	
Kết quả bài thực hành	H2, H3	50%	Kết quả TH đúng và giải quyết đúng các yêu cầu	Kết quả TH đúng và giải quyết các yêu cầu đúng trên 70%	Kết quả TH đúng và giải quyết các yêu cầu đúng trên 50%	Không thực hiện hoặc giải quyết yêu cầu đúng dưới 50%	

8.4. 3. Rubric đánh giá thi kết thúc học phần

- **Phương pháp đánh giá:** Tiểu luận
- **Công cụ đánh giá:** Báo cáo tiểu luận kèm mã nguồn của sản phẩm

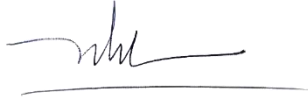
Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Xác định đề tài và phân tích nghiệp vụ	H2, H3	20%	Xác định đúng đề tài, phân tích hoàn chỉnh các nghiệp vụ	Xác định đúng đề tài, phân tích các nghiệp vụ còn thiếu, sai sót	Xác định đề tài chưa chính xác, phân tích nghiệp vụ có nhiều thiếu sót	Xác định đề tài không phù hợp, phân tích sai yêu cầu nghiệp vụ; sử dụng đề tài đã làm sẵn không có chỉnh sửa.	
Phân tích thiết kế hệ thống, cơ sở dữ liệu	H2, H3	20%	Phân tích thiết kế hệ thống phù hợp với đề tài và nghiệp vụ, cơ sở dữ liệu hoàn thiện ở mức tốt	Phân tích thiết kế hệ thống tương đối phù hợp với đề tài và nghiệp vụ, cơ sở dữ liệu hoàn thiện ở mức khá.	Phân tích thiết kế hệ thống còn sai sót với đề tài và nghiệp vụ, cơ sở dữ liệu hoàn thiện ở mức trung bình, còn thiếu 1 số bảng.	Không phân tích thiết kế hoặc phân tích thiết kế, xây dựng cơ sở dữ liệu sai với đề tài; sử dụng đề tài đã làm sẵn không có chỉnh sửa.	
Chức năng của phần mềm	H2	40%	Các chức năng của phần mềm chạy đúng theo phân tích thiết kế; Chức năng chạy ổn định, không xảy ra lỗi ngoại lệ	Phần mềm đáp ứng được trên 70% chức năng, các chức năng chạy tương đối ổn định, xảy ra ít lỗi ngoại lệ	Phần mềm đáp ứng được trên 50% chức năng, các chức năng xử lý còn sai, có nhiều lỗi ngoại lệ.	Phần mềm chỉ đáp ứng được các chức năng cơ bản, không chạy được chức năng xử lý nghiệp vụ; còn xảy ra rất nhiều lỗi; sử dụng đề tài đã làm sẵn không có chỉnh sửa.	
Hoàn thiện báo cáo tiểu luận	H1, H2, H3	20%	Hoàn thiện bài báo cáo tiểu luận theo đúng mẫu yêu cầu, trình bày xúc tích, mạch lạc các quy trình nghiệp vụ, phân tích thiết kế, cơ sở dữ liệu,... Mô tả tốt chức năng của hệ thống	Hoàn thiện bài báo cáo tiểu luận theo đúng mẫu, trình bày chưa mạch lạc, xúc tích. Mô tả được các quy trình nghiệp vụ, PTTK, CSDL, các chức năng của hệ thống	Hoàn thiện bài báo cáo tiểu luận đúng theo mẫu, trình bày không xúc tích và không đúng trọng tâm, còn xảy ra lỗi chính tả và định dạng. Mô tả thiếu các quy trình nghiệp vụ, PTTK, CSDL, chức năng.	Không thực hiện theo mẫu báo cáo tiểu luận. Trình bày sơ sài, cầu thả với nhiều lỗi chính tả, định dạng. Không mô tả được quy trình nghiệp vụ, PTTK, CSDL. Đạo văn, sử dụng đề tài đã làm sẵn không có chỉnh sửa	

KT. Trưởng khoa



**TS. Phạm Hữu
Khánh**

Trưởng Bộ môn



ThS. Nguyễn Thị Như

Ngày 10 tháng 05 năm 2025
Người biên soạn



ThS. Trần Xuân Thắng